

Лабораторная работа №4: Реализация основных моделей в агентном подходе Имитационное моделирование

true

today

Информация

Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

Вводная часть

Цель работы

Реализовать агентную модель SIR в Julia и провести параметрические эксперименты.

Задачи:

- Настроить проект DrWatson, установить пакеты
- Запустить базовый эксперимент модели SIR
- Просканировать β от 0.1 до 1.0, исследовать миграцию
- Выполнить многокритериальную оптимизацию
- Оформить скрипты в литературном стиле

Объект и предмет исследования

Объект: агентная модель SIR на графе из трёх городов по 1000 агентов

Предмет: зависимость пика заболеваемости и смертности от коэффициента заразности β и интенсивности миграции

Математическая постановка

Агент `Person(GraphAgent)`: - `status::Symbol` — `:S`, `:I` или `:R` - `days_infected::Int`

Параметры базового эксперимента:

$$\beta_{\text{und}} = 0.5, \quad \beta_{\text{det}} = 0.05, \quad T_{\text{inf}} = 14, \quad d = 0.02$$

Инфекция стартует в третьем городе: $I_s = [0, 0, 1]$

Используемые инструменты

Инструмент	Назначение
Julia 1.12.6	Язык программирования
Agents.jl	Агентное моделирование
BlackBoxOptim	Оптимизация
Literate.jl	Литературное программирование
Quarto	Документация

Настройка окружения

Инициализация проекта

Julia 1.12.6, инициализация DrWatson, установка зависимостей

Figure 1: Julia 1.12.6, инициализация DrWatson, установка зависимостей

- `initialize_project("project")` → DrWatson v2.19.1
- Установлены: JLD2 v0.4.6, FileIO v1.19.0, MacroTools v0.5.16

Установка пакетов

`Pkg.add("Distributions")` и загрузка `sir_model.jl`

Figure 2: `Pkg.add("Distributions")` и загрузка `sir_model.jl`

- Distributions v0.25.126, предкомпиляция 30 сек

- `include("src/sir_model.jl")` → `total_count` (generic function with 1 method)

Реализация модели SIR

Структура агента и параметры

`sir_model.jl`: тип агента `Person`

Figure 3: `sir_model.jl`: тип агента `Person`

`sir_run_basic.jl`: словарь параметров

Figure 4: `sir_run_basic.jl`: словарь параметров

- $\beta_{und} = [0.5, 0.5, 0.5]$, $\beta_{det} = [0.05, 0.05, 0.05]$
- `infection_period = 14`, `detection_time = 7`, `death_rate = 0.02`

Запуск и сохранение данных

Запуск в Julia REPL

Figure 5: Запуск в Julia REPL

- Симуляция 100 шагов
- `sir_basic_agent.jld2` и `sir_basic_model.jld2`

Базовая динамика SIR

- Пик `I` — около 15-го дня
- `S` падает с 3000 до ~ 0 за первые 25 дней
- Итоговое население ~ 2600 : потери ~ 400 агентов

Параметрические исследования

Скрипт сканирования по β

- $\beta \in \{0.1, 0.2, \dots, 1.0\}$, 3 реплики (seed 42-44)
- $\beta_{und} = \text{fill}(\beta, 3)$, $\beta_{det} = \text{fill}(\beta/10, 3)$

Ход эксперимента и результаты

- Данные сохранены в `beta_scan_all.csv` и `beta_scan.png`

Файлы JLD2 в каталоге data/

Figure 6: Файлы JLD2 в каталоге data/

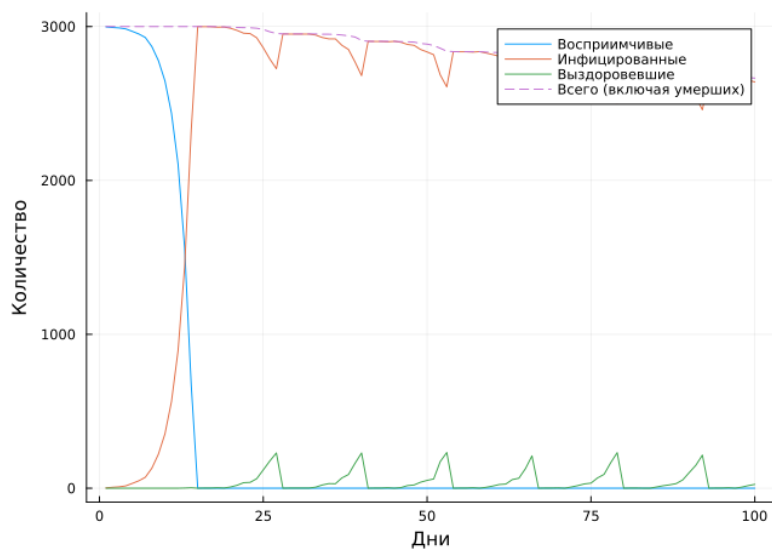


Figure 7: Динамика S, I, R за 100 шагов

sir_scan_beta.jl: функция run_experiment

Figure 8: sir_scan_beta.jl: функция run_experiment

30 завершённых экспериментов, beta_scan.png справа

Figure 9: 30 завершённых экспериментов, beta_scan.png справа

График сканирования по β

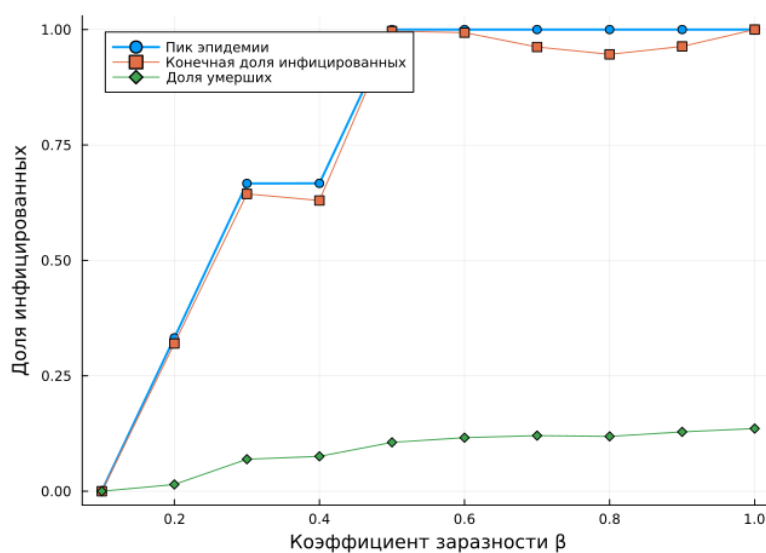


Figure 10: Пик заболеваемости, конечная доля инфицированных, доля умерших

- $\beta = 0.1 \rightarrow$ пик ≈ 0 (эпидемии нет)
- $\beta = 0.2 \rightarrow$ скачок до 0.33 (порог $R_0 = 1$)
- $\beta \geq 0.5 \rightarrow$ пик и конечная доля $\rightarrow 1.0$; умерших $\approx 14\%$

Скрипт исследования миграции

Функция `create_migration_matrix`

Figure 11: Функция `create_migration_matrix`

18 экспериментов завершены

Figure 12: 18 экспериментов завершены

- `migration_intensity` $\in \{0.0, 0.1, \dots, 0.5\}$
- Результат: `migration_scan_all.csv`

График эффекта миграции

- `intensity = 0.0` $\rightarrow$ пик ~ 1000 (только третий город)
- `intensity  $\geq 0.1$` $\rightarrow$ пик ~ 3000 (все три города)
- Время пика не меняется — эффект мгновенный

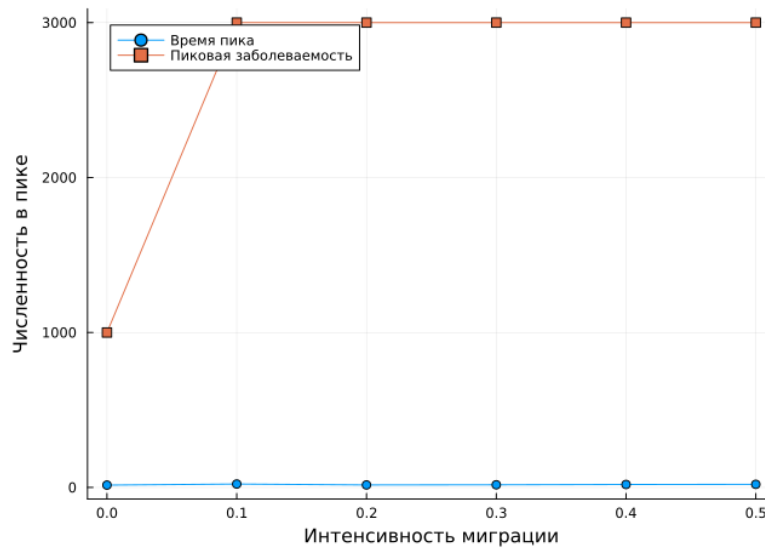


Figure 13: Пиковая заболеваемость и время пика

Многокритериальная оптимизация

Целевая функция

`sir_optimize_parameters.jl: cost_multi`

Figure 14: `sir_optimize_parameters.jl: cost_multi`

`sir_visualize_dynamics.jl: построение графиков`

Figure 15: `sir_visualize_dynamics.jl: построение графиков`

- `cost_multi(x)` → минимизировать пик и `dead_count = 3000 - nagents`
- 5 реплик на набор параметров, `BlackBoxOptim`

Комплексный анализ

- При $\beta = 0.7-0.8$: умерших до 400 из 3000
- Доля выздоровевших максимальна при $\beta \approx 0.8$ (~ 0.13)

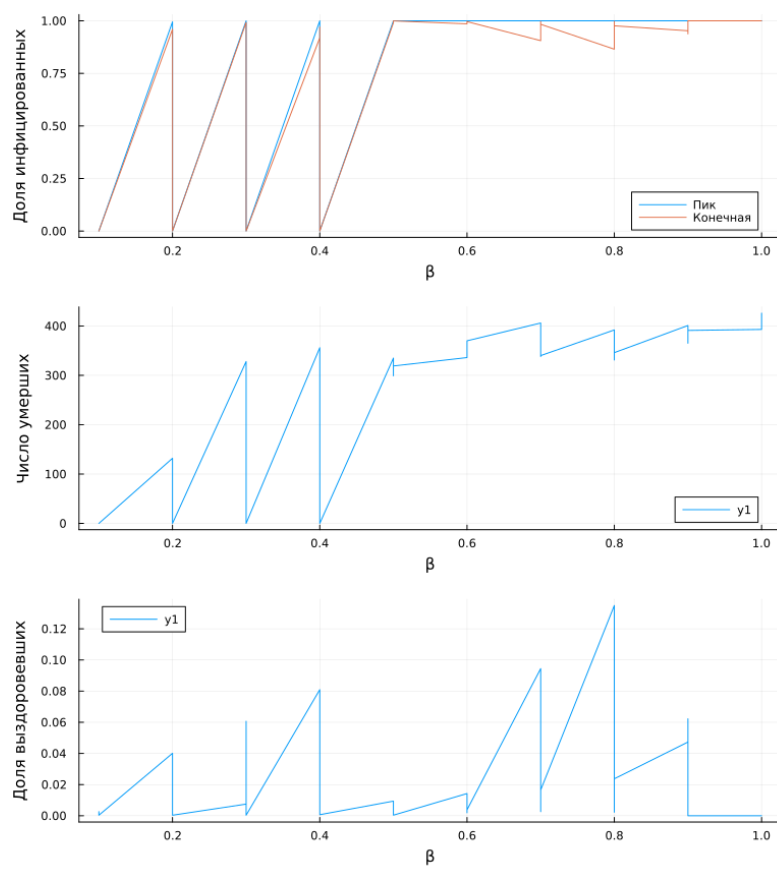


Figure 16: 3 субплота: пик/конечная доля, число умерших, доля выздоровевших

Литературное программирование

Литературные скрипты

`sir__run_basic.jl`

Figure 17: `sir__run_basic.jl`

`sir_migration_effect_literate.jl`

Figure 18: `sir_migration_effect_literate.jl`

- `# #` → заголовок модуля, `# ##` → подраздел
- Один файл → три артефакта: `.jl`, `.ipynb`, `.qmd`

Ещё два скрипта

`sir_optimize_parameters_literate.jl`

Figure 19: `sir_optimize_parameters_literate.jl`

Jupyter Notebook

- JupyterLab, Julia 1.12, порты 8888-8891
- Код + вывод в одном документе

Ноутбуки: данные и результаты

- 30 строк × 13 столбцов: `beta`, `peak`, `deaths`, `seed`, ...
- При $\beta = 0.1$ `peak = 0.000333`

Quarto-документация

- HTML с подсветкой синтаксиса и выводом ячеек
- Каталог `markdown/` в проекте

Quarto: сводная визуализация

- `DataFrame` 30×13 отображается прямо в HTML
- Та же структура, что в ноутбуке

`sir_scan_beta_literate.jl`

Figure 20: `sir_scan_beta_literate.jl`

`sir_migration_effect_literate.ipynb`

Figure 21: `sir_migration_effect_literate.ipynb`

`sir__run_basic.ipynb`: параметры модели

Figure 22: `sir__run_basic.ipynb`: параметры модели

`sir_scan_beta_literate.ipynb`

Figure 23: `sir_scan_beta_literate.ipynb`

DataFrame 30×13: `beta_scan_all.csv`

Figure 24: DataFrame 30×13: `beta_scan_all.csv`

`sir_migration_effect_literate.html`

Figure 25: `sir_migration_effect_literate.html`

`sir__run_basic.html`

Figure 26: `sir__run_basic.html`

`sir_visualize_dynamics_literate.html`: DataFrame в документе

Figure 27: `sir_visualize_dynamics_literate.html`: DataFrame в документе

Заключение и выводы

Итоги работы

- Базовый эксперимент при $\beta = 0.5$: пик на 15-м шаге, потери ~ 400 из 3000
- Сканирование β : порог эпидемии при $\beta \approx 0.2$; при $\beta \geq 0.5$ заражается вся популяция
- Миграция: достаточно $\text{intensity} = 0.1$, чтобы пик вырос с 1000 до 3000
- DataFrame 30×13 с результатами сканирования, 4 итоговых графика

Освоенные навыки

- Реализация AgentBasedModel на графе (Agents.jl)
- Параметрическое сканирование с несколькими репликами
- Многокритериальная оптимизация (BlackBoxOptim, 5 реплик)
- Literate.jl: один исходник $\rightarrow$.jl, .ipynb, .qmd
- Воспроизводимые эксперименты через DrWatson